



Análise Matemática IIE
Recurso **(1ª parte)** – 7 de julho de 2023

Os alunos que fazem o exame completo não deverão responder à pergunta 5.

Os alunos que fazem a repetição do 1º teste deverão responder a todas as perguntas.

1. Considere a equação diferencial $y' = y(2 - y)$. Então a equação

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A Não tem soluções de equilíbrio.
- ☐ B Tem exatamente duas soluções de equilíbrio.
- ☐ C Tem infinitas soluções de equilíbrio.
- ☐ D É uma EDO linear de primeira ordem.

2. Considere as superfícies

I) $x^2 - 2x = y^2 + z^2 + 3$, II) $x^2 - 2x = 3y^2 + 3z^2 - 1$, III) $z - 1 = \sqrt{x^2 + y^2}$, IV) $x - z^2 = y^2 - 2y + 1$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A A superfície I) é um parabolóide elíptico.
- ☐ B A superfície IV) é um parabolóide circular de vértice $(0, 1, 0)$.
- ☐ C A superfície III) é metade de uma superfície esférica de raio 1 e centro $(0, 0, 1)$.
- ☐ D A superfície II) é um hiperbolóide de duas folhas.

3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & , \text{ se } x \neq y \\ x - y + 1 & , \text{ se } x = y \end{cases}$$

Então Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A f é descontínua no ponto $(0, 0)$.
- ☐ B f é descontínua no ponto $(1, 1)$.
- ☐ C f é descontínua em todos os pontos do conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\} \setminus \{(0, 0)\}$.
- ☐ D f é contínua em $\mathbb{R}^2$.

Continua no verso desta folha

4. Considere a equação diferencial $y' = \frac{2y}{t} + (\frac{y}{t})^2$. Fazendo a substituição $\frac{y}{t} = v$ obtemos a equação

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A $v' = v - t$.

☐ B $v' = \frac{v}{t} + v^2$.

☐ C $tv' = v + v^2$.

☐ D $tv' = v + t$.

5. Seja $h(x, y) = e^x(y + 1)^2$. Então através da aproximação linear de h no ponto $(0, 0)$ obtemos como valor aproximado de $e^{-0.01}(1.02)^2$ o valor

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A 1.03

☐ B 1.02

☐ C 1.05

☐ D 1.01

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

6. Resolva a equação diferencial $\cos(y)\sin(t)y' = \cos(t)\sin(y)$.

Mude de Folha

7. Um doente é diagnosticado com um tumor de um determinado tipo, numa certa região do organismo, que apresenta um volume de 3 mm^3 . Passados 40 dias esse tumor apresenta um volume de 6 mm^3 .
- (a) Utilize o modelo do crescimento exponencial para modelar matematicamente a situação descrita, definindo o problema de valor inicial que lhe corresponde. Determine a solução do PVI que definiu.
- (b) Caso o doente não seja operado, a partir de quando é expectável que o tumor atinja um volume igual ou superior a 12 mm^3 ?

Mude de Folha

8. Sejam $f(x, y) = e^{xy}$, $g(x, y) = (3\log(x) + y, x - \arctg(y))$ e $h = f \circ g$. Calcule
- (a) $\nabla h(1, 0)$, o gradiente de h no ponto $(1, 0)$.
- (b) $h'_{(1,1)}(1, 0)$, a derivada de h segundo o vetor $(1, 1)$ no ponto $(1, 0)$.

Mude de Folha

9. Seja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por:

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{2x^2 + y^2} & , \text{ se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Mostre que g é contínua em $(0, 0)$.
- (b) Calcule o gradiente de g no ponto $(0, 0)$.
- (c) Diga, justificando, se g é diferenciável em $(0, 0)$.

Mude de Folha



Análise Matemática IIE
Recurso (2ª parte) – 7 de julho de 2023

Os alunos que fazem o exame completo não deverão responder à pergunta 5.

Os alunos que fazem a repetição do 2º teste deverão responder a todas as perguntas.

1. Considere a região plana $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1 \wedge 1 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}$. Então a sua descrição em coordenadas polares pode ser dada por

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4} \wedge \frac{1}{\sin\theta} \leq \rho \leq \sqrt{2}\}$.
- ☐ B $\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \wedge 1 \leq \rho \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin\theta}\}$.
- ☐ C $\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: 0 \leq \theta \leq \pi \wedge 1 \leq \rho \leq \frac{1}{\sin\theta}\}$.
- ☐ D $\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: 0 \leq \theta \leq \pi \wedge \frac{\sqrt{2}}{\sin\theta} \leq \rho \leq 1\}$.

2. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua em $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 4 \leq y \leq 2x + 4\}$. Então $\iint_D f(x, y) dx dy$ é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\int_{-2}^2 \int_{x^2-4}^{2x+4} f(x, y) dy dx.$
- ☐ B $\int_0^{-4} \int_{-\sqrt{4+y}}^{\sqrt{4+y}} f(x, y) dx dy + \int_0^8 \int_{\frac{-2+y}{2}}^{\sqrt{4+y}} f(x, y) dx dy..$
- ☐ C $\int_{-4}^0 \int_{-\sqrt{4+y}}^{\sqrt{4+y}} f(x, y) dx dy + \int_0^{12} \int_{\frac{-4+y}{2}}^{\sqrt{4+y}} f(x, y) dx dy..$
- ☐ D $\int_{-2}^4 \int_{-4}^{12} f(x, y) dy dx.$

3. O volume do cilindro $x^2 + y^2 \leq 16$ de altura 3 pode ser obtido através de

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\int_0^3 \int_0^{2\pi} 4\rho \, d\theta d\rho.$
- ☐ B $\int_0^4 \int_0^{2\pi} 3\rho \, d\theta d\rho.$
- ☐ C $\int_0^3 \int_0^{2\pi} 12\rho \, d\theta d\rho.$
- ☐ D $\int_0^3 \int_0^{2\pi} \rho \, d\theta d\rho.$

Continua no verso desta folha

4. Considere a função $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$. Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $(1, 1)$ é um ponto crítico de f .
☐ B $(0, 0)$ é um ponto de sela de f .
☐ C $(2, 2)$ é um ponto de mínimo relativo de f .
☐ D $(1, 2)$ é um ponto de máximo relativo de f .

5. Considere S o sólido limitado superiormente pela superfície $z = 12 - x^2 - y^2$ e inferiormente pela superfície $z = 2x^2 + 2y^2$. Então o volume de S é dado por

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{2r^2}^{12-r^2} d\theta dr dz$, usando coordenadas cilíndricas.
☐ B $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{2r^2}^{12-r^2} d\theta dr dz$, usando coordenadas cilíndricas.
☐ C $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{2x^2+2y^2}^{12-x^2-y^2} dz dy dx$, usando coordenadas cartesianas.
☐ D $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{2x^2+2y^2}^{12-x^2-y^2} dz dy dx$, usando coordenadas cartesianas.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

6. Uma empresa fabricante de telemóveis produz dois tipos de aparelhos, modelo A e modelo B. O seu lucro é dado pela função $G(x, y) = 30\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y^2}$, onde x é o número de unidades do modelo A e y é o número de unidades do modelo B, respetivamente vendidas. Cada telemóvel do modelo A tem um custo de produção de 200 euros, e do modelo B de 100 euros. Se a empresa pretende apenas gastar 3000 euros na produção, quantos telemóveis de cada modelo deve produzir para maximizar o lucro ?

[Mude de Folha](#)

7. Considere a equação $e^z \sin(xyz) + 2z + 2xy = \pi$.

- (a) Mostre que esta equação define implicitamente z como função de x e y , ou seja $z = \phi(x, y)$, numa vizinhança de $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$. Justifique.
- (b) Calcule $\frac{\partial z}{\partial x}(1, \frac{\pi}{2})$ e $\frac{\partial z}{\partial y}(1, \frac{\pi}{2})$.

[Mude de Folha](#)

8. Considere o domínio plano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \wedge x \geq 0 \wedge y \leq \sqrt{3}x\}$. Calcule

$$\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} dx dy.$$

[Mude de Folha](#)

9. Escreva o integral $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{16-x^2-y^2}} dz dy dx$ em coordenadas esféricas e calcule o seu valor.

[Fim](#)